

高校1年 数学 HS-MATHA-U02 図形の性質

**解答・解説** 図形の性質

図形の性質 | 三角形の五心・チェバ・メネラウスの定理・円の性質・方べきの定理

全 6 問 30 点満点

## 解答一覧

| 番号 | 正答    | 配点 |
|----|-------|----|
| 1  | ア 内心  | 5  |
| 2  | 6     | 5  |
| 3  | 3     | 5  |
| 4  | 8     | 5  |
| 5  | 75 度  | 5  |
| 6  | 3 : 2 | 5  |
| 合計 |       | 30 |

## 解説

**1** 正答 ア 内心

5点

三角形の3つの内角の二等分線の交点を何というか。

**解説** 内心は内接円の中心。外心は垂直二等分線、重心は中線、垂心は垂線の交点。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**2** 正答 6

5点

$\triangle ABC$  の重心を  $G$  とし、中線  $AM$  の長さが9 のとき、 $AG$  の長さを求めなさい。

**解説** 重心は中線を  $2:1$  に内分する。 $AG = 9 \times \frac{2}{3} = 6$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**3** 正答 3

5点

$\triangle ABC$  で、 $\angle A$  の二等分線と辺  $BC$  の交点を  $D$  とする。...

**解説** 角の二等分線の性質より  $BD:DC = AB:AC = 3:2$ 。 $BD = 5 \times \frac{3}{5} = 3$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**4** 正答 8

5点

円の2つの弦  $AB$ 、 $CD$  が点  $P$  で交わり、 $PA = 4$ 、 $PB = 6$ 、 $PC = 3$  のとき、 $PD$  の長さを求めなさい。

**解説** 方べきの定理  $PA \cdot PB = PC \cdot PD$  より  $24 = 3PD$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**5** 正答 75 度

5点

円に内接する四角形 ABCD で  $\angle A = 105^\circ$  のとき、 $\angle C$  は何度か。

**解説** 円に内接する四角形の対角の和は  $180^\circ$ 。

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**6** 正答 3 : 2

5点

$\triangle ABC$  の辺 AB を 2 : 1 に内分する点を P、辺 AC を 3 : 1 に内分する点を Q とし、線分 BQ と CP の交点を...

**解説** チェバの定理  $\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BR}{RC} \cdot \frac{CQ}{QA} = 1$  より  $2 \cdot \frac{BR}{RC} \cdot \frac{1}{3} = 1$ 。BR : RC = 3 : 2。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

HS-MATHA-U02-S1 | 版 1.0.0（2026-10-10） | 自動検査 pass（2026-10-10） | © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））